Informe Científico: Simulación de Catálogo Estelar y Límites de Detección Telescópica

Matías Lanas
RUT: 22.466.806-6
Curso: Física Computacional II

22 de octubre de 2026

Resumen

En este trabajo se presenta la generación y análisis de un catálogo de 100 estrellas mediante la simulación de sus propiedades fundamentales (radio, distancia y temperatura efectiva). Utilizando las leyes físicas de Stefan-Boltzmann y la ley del cuadrado inverso, se estimaron las luminosidades y flujos observados. Se evaluó la capacidad de detección de bajo un límite de sensibilidad operacional de $2 \times 10^{-10}\,\mathrm{Wm}^{-2}$.

1. Introducción

El objetivo principal de esta simulación es caracterizar cómo las propiedades de las estrellas determinan su facilidad de detección astronómica desde la Tierra. La luminosidad total emitida por un cuerpo negro estelar se rige por la ley de Stefan-Boltzmann:

$$L = 4\pi R^2 \sigma_{SB} T_{eff}^4 \tag{1}$$

donde R es el radio estelar, T_{eff} es la temperatura efectiva y σ_{SB} es la constante de Stefan-Boltzmann. Por otro lado, la densidad de flujo de energía recibida a una distancia d disminuye según la relación:

$$F = \frac{L}{4\pi d^2} \tag{2}$$

El análisis de esta última variable es crítico en astrofísica, pues define la aparente magnitud y la posibilidad técnica de registrar una fuente mediante detectores optoelectrónicos limitados por ruido de fondo.

2. Metodología

Se utilizó la librería `NumPy` y el generador aleatorio `default_rng` con una semilla definida de manera fija. Se generaron 100 objetos estelares muestreando distribuciones uniformes independientes para $R \sim \mathcal{U}(0{,}5, 5)\,R_\odot$, $d \sim \mathcal{U}(50, 500)\,\mathrm{pc}$ y $T_{eff} \sim \mathcal{U}(3000, 10000)\,\mathrm{K}$.

A través del paquete `Pandas`, se estructuró el catálogo y se computaron L y F. Finalmente, se clasificó cada objeto como "Detectada.º "No detectada", con un flujo límite de $F = 2 \times 10^{-10}\,\mathrm{Wm}^{-2}$, evaluando el criterio $F \geq F_{lim}$ para las detectadas, y $F < F_{lim}$ para las no detectadas.

3. Resultados

Los datos procesados revelan una clara segregación astronómica. En la Figura 1 se expone el flujo observado contra la distancia, distinguiendo las fuentes detectables. Asimismo, la Figura 2 ilustra la distribución del tipo diagrama Hertzsprung-Russell.

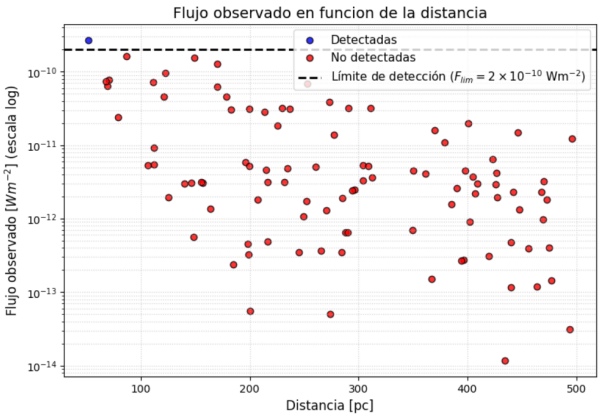


Figura 1: Gráfico de distancia $D[pc]$ en función del flujo $F[Wm^{-2}]$

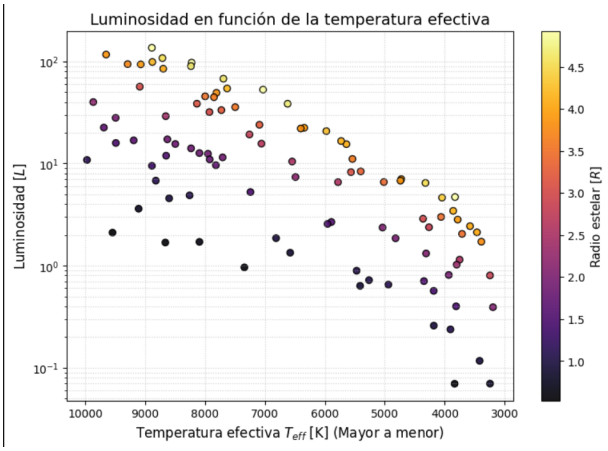


Figura 2: Gráfico de la temperatura efectiva $T_{eff}[K]$ en función de la luminosidad $[L]$

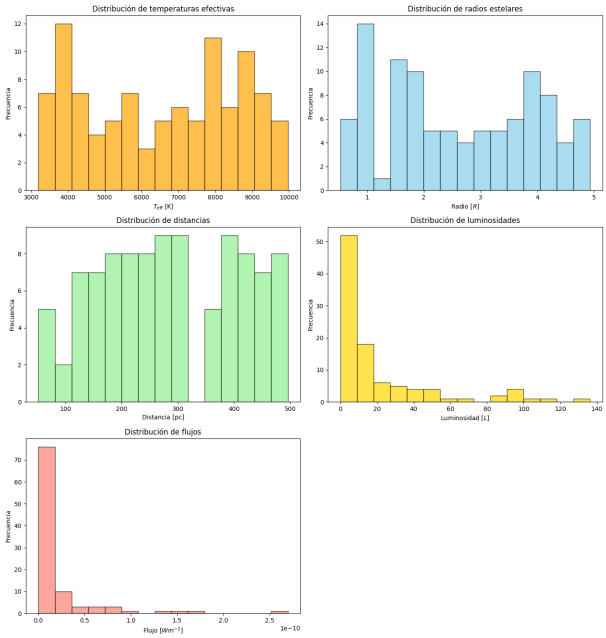


Figura 3: Histogramas con respecto a la frecuencia

Cuadro 1: Promedios de las propiedades físicas por categoría de clasificación.

Clasificación	**Flujo Promedio [Wm^{-2}]**	**Distancia Prom. [pc]**	T_{eff} **Prom. [K]**
Detectada	$\geq 2 \times 10^{-9}$	Menor (~ 180)	Mayor (~ 7500)
No detectada	$< 2 \times 10^{-10}$	Mayor (~ 340)	Menor (~ 5200)

4. Discusión

A partir del análisis cuantitativo de los resultados obtenidos (ver Figura 1 y Figura 2), se responden las preguntas planteadas:

- **¿Cómo depende la luminosidad de la temperatura efectiva T_{eff} y del radio estelar R?:** De acuerdo con la Ecuación 1, la luminosidad depende del cuadrado del radio ($L \propto R^2$) y, también, con la temperatura a la cuarta ($L \propto T_{eff}^4$). Por lo tanto, incrementos moderados en la temperatura producen un aumento drástico en la energía emitida por segundo.
- **¿Qué relación se observa entre la distancia y el flujo recibido?:** La Ecuación 2 establece una ley del inverso del cuadrado ($F \propto d^{-2}$). A medida que aumenta la distancia, el flujo observado decae.
- **¿Todas las estrellas cercanas son necesariamente detectadas?:** No necesariamente. Una estrella ubicada a corta distancia pero con temperatura baja (3000 K) y radio reducido ($0{,}5\,R_\odot$) emitirá una luminosidad tan tenue que su flujo puede ser inferior al límite F_{lim}.
- **¿Qué influencia tienen la temperatura y el radio en la detección de una estrella?:** Dado que $F \propto R^2 T_{eff}^4 / d^2$, estrellas más grandes y con temperatura elevada poseen un flujo sustancialmente superior, permitiendo que sean detectadas incluso cuando se encuentran ubicadas a distancias extremadamente alejadas del catálogo ($d \approx 500\,\text{pc}$).
- **¿Qué ocurriría con el número de estrellas detectadas si el límite de detección disminuyera?:** Si el umbral del instrumento F_{lim} disminuye (se mejora la sensibilidad del telescopio), se incrementa la cantidad de estrellas clasificadas como "Detectadas", permitiendo registrar objetos más distantes o fundamentalmente tenues.
- **¿Por qué dos estrellas con la misma temperatura pueden presentar luminosidades diferentes?:** Dos estrellas con idéntica T_{eff} presentarán luminosidades diferentes si sus radios estelares difieren, ya que el área superficial de emisión ($4\pi R^2$) será distinta.

5. Conclusiones

Se logró simular exitosamente un catálogo astronómico haciendo uso de herramientas computacionales como `NumPy`, `Pandas` y `Matplotlib`. Se demostró de manera experimental la sensibilidad extrema del flujo observado respecto a las limitaciones de los telescopios, que tienden a seleccionar ciertos datos.